

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

(Calculatrice non autorisée)

Coefficient : 3
Durée : 3 heures**EXERCICE N°1** (4,5 points)On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 8 \\ U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 5 \end{cases}$$
Soit la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie pour tout n par $V_n = U_n - 10$.

- 1) Calculer U_1 , U_2 , V_0 et V_1 . (1 pt)
- 2) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison. (0,5 pt)
- 3) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n . (1 pt)
- 4) Calculer les limites des suites (V_n) et (U_n) puis en déduire leur convergence. (1 pt)
- 5) On pose $S_n = V_0 + V_2 + \dots + V_{n-1}$ et $S'_n = U_0 + U_1 + \dots + U_{n-1}$.
Exprimer S_n et S'_n en fonction de n . (1 pt)

EXERCICE N°2 (4,5 points)

L'étude du nombre d'engins à deux roues dans une famille sur un échantillon de 50 familles d'une ville au Burkina Faso a donné les résultats suivants :

Nombre d'engins	0	1	2	3	4	5	6
nombre de familles	4	10	14	10	6	4	2

- 1) a) Quelle est la population étudiée ? (0,5 pt)
b) Quel est le caractère étudié ? Est-il qualitatif ou quantitatif ? (1 pt)
c) Donner le mode de cette série statistique. (0,5 pt)

- 2) a) Compléter le tableau suivant : (1 pt)

Classes	[0; 2[	[2; 4[	[4; 6[	[6; 8[	Total
Nombre de famille					
Centre de classes					

- b) Déterminer le nombre moyen d'engins par famille de cette série présentée sous forme de classe. (0,5 pt)
- c) Construire l'histogramme de cette série. (1 pt)
Echelle : 1 cm $\rightarrow$ 2 sur l'axe des abscisses
1 cm $\rightarrow$ 4 sur l'axe des ordonnées

PROBLEME (11 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x-1-\ln x}{x}$ et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

- 1) a) Calculer la limite de f en 0 et interpréter le résultat. (1 pt)
b) Montrer que pour tout x strictement positif, $f(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$. (0,5 pt)
c) Calculer la limite de f en $+\infty$ puis interpréter le résultat. (1 pt)
- 2) a) Pour tout $x \in D_f$, calculer $f'(x)$ puis étudier le sens de variation de f . (2 pts)
b) Dresser le tableau de variation de f . (1 pt)
- 3) Etudier la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à la droite (D) d'équation $y = 1$. (2 pts)
- 4) Donner une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse $x = e$. (1 pt)
- 5) Tracer $(\mathcal{C}_f)$ et (D) dans le repère. (1,5 pt)
- 6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 0$. (1 pt)

Proposition de corrigé : A4

Exercice 1 (4,5 pt)

1) Calculons u_n , u_0 , V_0 et V_1 .

$$u_0 = 8$$

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 5$$

$$V_n = u_n - 10$$

$\Leftrightarrow$

$$u_1 = \frac{1}{2}u_0 + 5 = \frac{1}{2} \cdot 8 + 5 = 9$$

$$u_2 = \frac{1}{2}u_1 + 5 = \frac{1}{2} \cdot 9 + 5 = \frac{19}{2}$$

$$V_0 = u_0 - 10 = 8 - 10 = -2$$

$$V_1 = u_1 - 10 = 9 - 10 = -1$$

2) Montrons que (V_n) est une suite géométrique

$$V_n = u_n - 10 \Leftrightarrow V_{n+1} = u_{n+1} - 10$$

$$= \frac{1}{2}u_n + 5$$

$$= \frac{1}{2}(u_n - 10)$$

$V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n$ (V_n) est donc une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$

3) Expressions V_n puis u_n en fonction de n

$$V_n = V_0 q^{n-0} \Leftrightarrow V_n = V_0 q^n \text{ et } V_n = -2 \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ ou } \frac{-2}{2^n}$$

$$u_n = V_n + 10 \Leftrightarrow u_n = \frac{-2}{2^{n-1}} + 10$$

4) Limites de V_n et U_n

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{9^{n-1}} \right) = 0 \quad (\text{OK})$$

2/8

(V_n) est convergente car $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$ (OK)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{9^{n-1}} + 10 \right) = 10 \quad (\text{OK})$$

(U_n) est convergente car $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 10$ (OK)

5) Calculons S_n et S'_n

$$S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{n-1}$$

$$S_n = V_p \left(\frac{1 - 9^{n-p}}{1 - 9} \right) \Leftrightarrow S_n = -2 \frac{1 - \left(\frac{1}{9}\right)^n}{1 - \frac{1}{9}}$$

$$\Leftrightarrow S_n = -4 \left(1 - \frac{1}{9^n} \right)$$

$$S'_n = U_0 + U_1 + \dots + U_{n-1}$$

$$S'_n = S_n + 10n \Leftrightarrow S'_n = -4 \left(1 - \frac{1}{9^n} \right) + 10n$$

Exercice 2 (4,5pts)

- 1) a) population étudiée: L'ensemble des 50 familles de la ville. (0,5pt)
 b) Caractère étudié: le nombre d'engins à roues. (0,5pt)
 Le caractère est quantitatif.
 c) Le mode de la série: 3. (0,5pt)
 2) a) Complétons le tableau

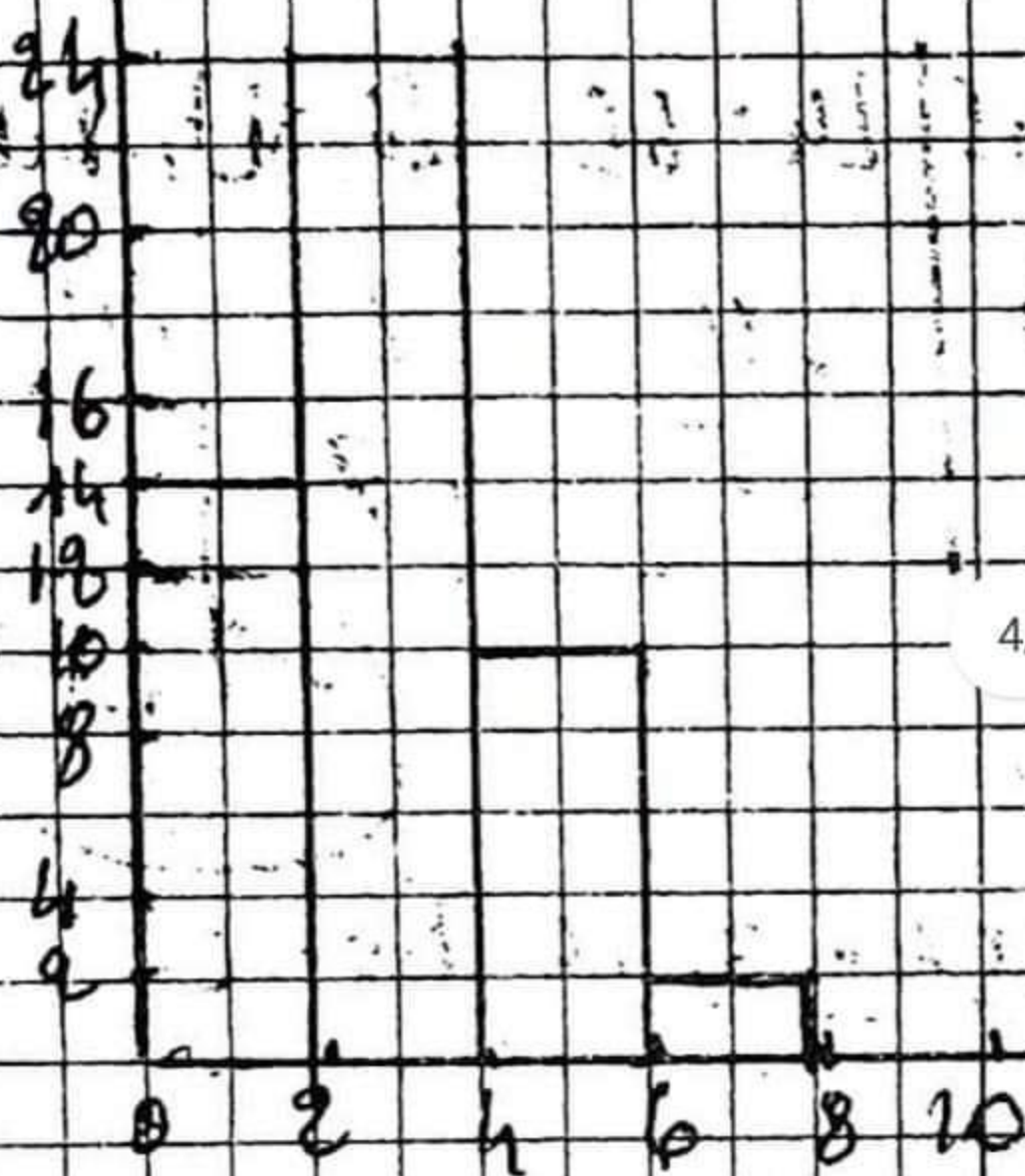
Classes	[0; 2[	[2; 4[	[4; 6[	[6; 8[	Total
nombre de familles	14	24	10	2	50
Centre des classes	1	3	5	7	

b) Calcul de moyenne

$$\bar{x} = \frac{1 \times 14 + 3 \times 24 + 5 \times 10 + 7 \times 2}{50} = 3 \quad \text{Donc}$$

le nombre moyen d'engins par famille est 3. (0,5pt)

c) Histogramme



Histogramme

Proposition de correction: Problème (11pts)

1) a) limite de f en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1-\ln x}{x} = +\infty \text{ car } \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \end{array} \right\} \text{ (0,5pt)}$$

Interprétation: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$; la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale à (f) . (0,5pt)

b) Montrer que $f(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$ pour $x > 0$

Pour $x > 0$, on a:

$$f(x) = \frac{x-1-\ln x}{x} = \frac{x}{x} - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \text{ donc}$$

$$f(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \quad (0,5pt)$$

c) limite de f en $+\infty$

5/8

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) = 1 \text{ car } \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \end{array} \right\} \text{ (0,5pt)}$$

Interprétation: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ donc la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à (f) en $+\infty$. (0,5pt)

2) a) Dérivée de f .

f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $f'(x) = \left(\frac{x-1-\ln x}{x} \right)'$

$$f'(x) = \frac{\ln x}{x^2} \quad (0,5pt)$$

(5/8)

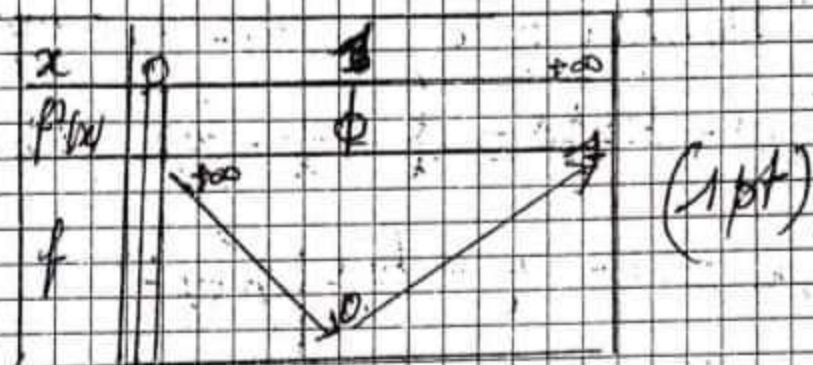
• Sens de Variation

$$f'(x) = \frac{\ln x}{x^2} ; \forall x \in]0; 1] f'(x) \leq 0 \quad (0,5 \text{ pt})$$

donc f est décroissante sur $]0; 1]$

$\forall x \in [1; +\infty[f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ est croissante sur $[1; +\infty[$. (1 pt)

b) Tableau de Variation de f



3) position relative de (P) et (D)

$$f(x) - y = f(x) - 1$$

$$f(x) - 1 = \frac{1}{x} - \ln x \quad \text{donc si } x \in]0; e[$$

(P) au dessus de (D) car $f(x) - 1 > 0$. (1 pt)

si $x \in]e; +\infty[$ $f(x) - 1 < 0$ et (P) est en dessous de (D) . (1 pt)

4) Equation de la tangente à (P) en $x = e$

$$(T) : y = f'(e)(x - e) + f(e)$$

$$f'(e) = \frac{1}{e^2} = e^{-2} ; f(e) = \frac{e-2}{e} \quad \text{donc}$$

$$(T) : y = x e^{-2} - 3 e^{-1} + 1 \quad (1 \text{ pt})$$

6) Résoudre graphiquement $f(x) \geq 0$

d'après la représentation graphique

$\forall x \in]0; +\infty[\quad f(x) \geq 0$ donc

$$S_{\mathbb{R}} =]0; +\infty[\quad (1 \text{ pt})$$

5) Voir annexe (C) : 1 pt (D) : (0,5 pt)

5%

